



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Phân tích quan điểm tiếng Việt theo khía cạnh dựa trên BERT Encoder

Dương Quang Anh – 20224916

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thanh Hương

ONE LOVE. ONE FUTURE.

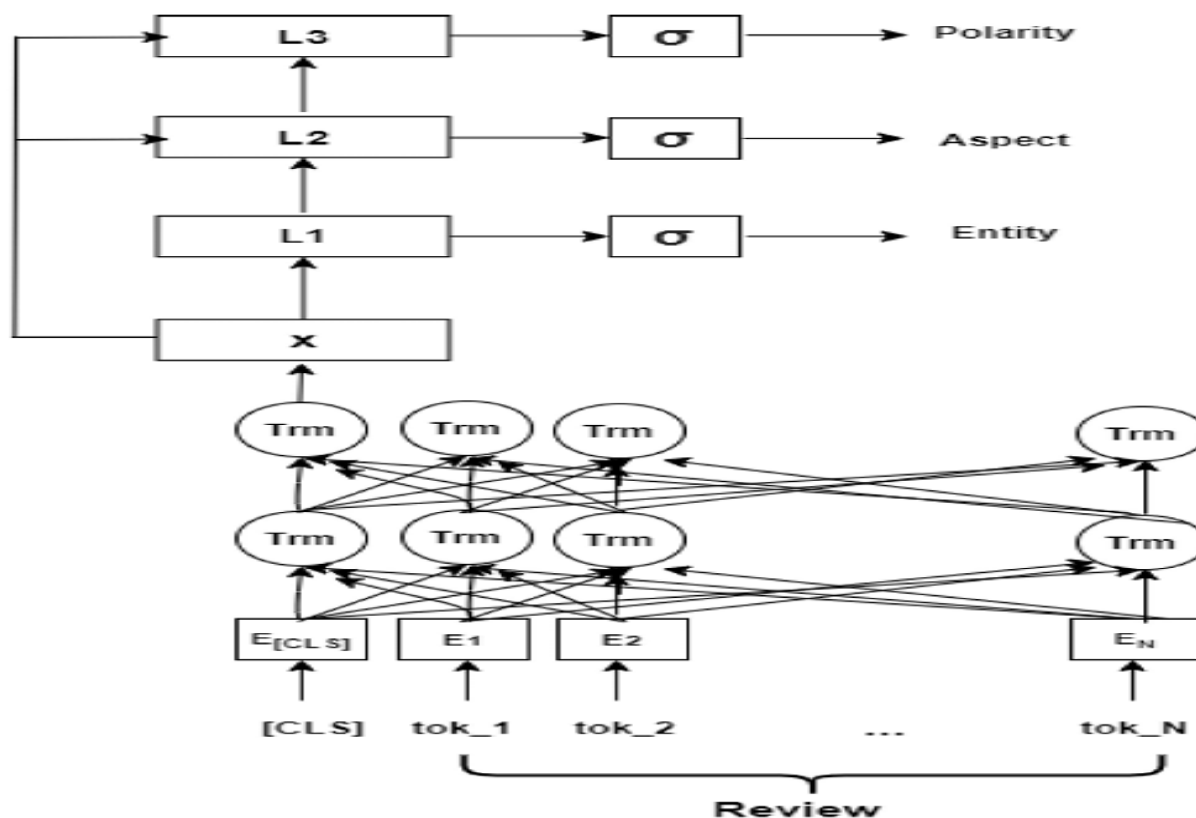
1. Đặt vấn đề
2. Các giải pháp hiện tại và hạn chế
3. Giải pháp đề xuất
4. Thực nghiệm và đánh giá
5. Kết luận và hướng phát triển

1. Đặt vấn đề

- **Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (ABSA):**
 - Nhận diện các khía cạnh tồn tại trong câu và phân tích cảm xúc của các khía cạnh đó.
 - Đóng vai trò thiết yếu trong việc tự động hóa trích xuất và đánh giá phản hồi khách hàng.
- **Thách thức:** Cần nhận diện chính xác các khía cạnh được nhắc tới trong câu và cực cảm xúc tương ứng của khía cạnh đó.
- **Mục tiêu của đề án:** Cải thiện hiệu quả của mô hình phân tích cảm xúc theo khía cạnh.

2. Các giải pháp hiện tại và hạn chế

- BERT phân cấp (Oanh và cộng sự, 2020)
- Hạn chế:
 - Kiến trúc chưa tối ưu.
 - Chưa tận dụng được triệt để đầu ra của các lớp trước vào các lớp phía sau.

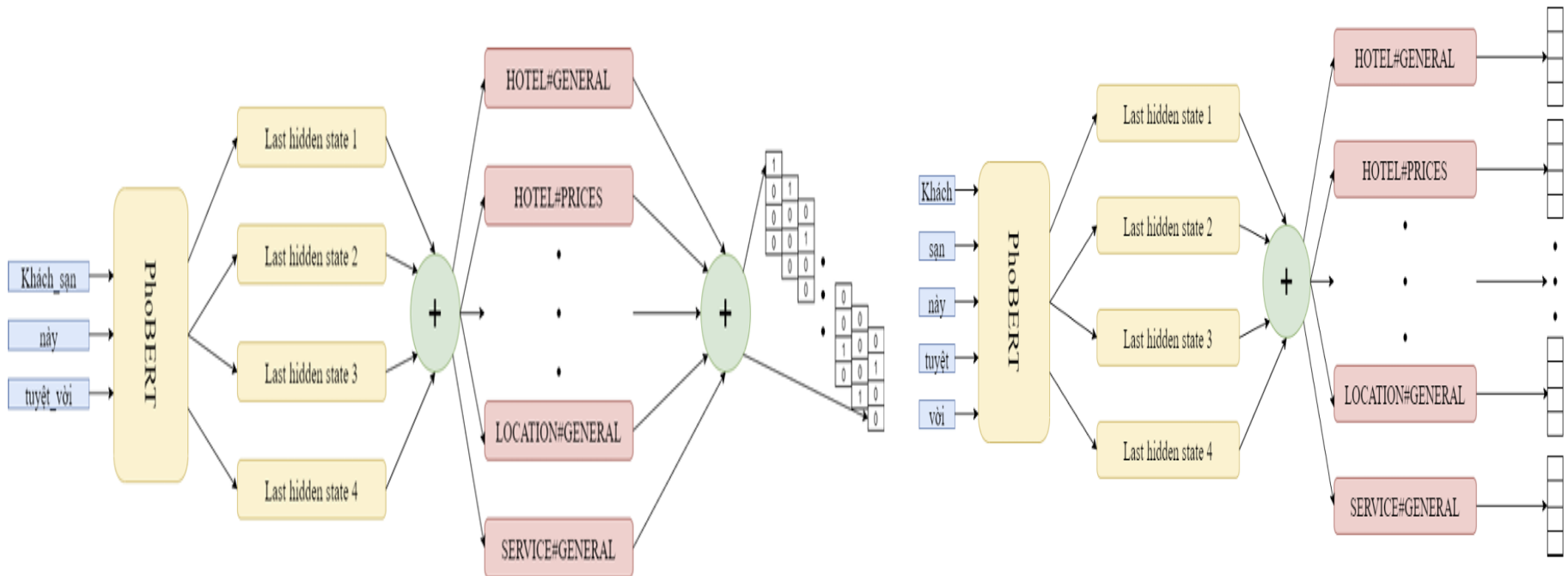


2. Các giải pháp hiện tại và hạn chế

▪ BERT Đa tác vụ, Đa tác vụ Đa nhánh (Quân và cộng sự, 2022)

▪ Hạn chế:

- Gây khó khăn cho mô hình khi yêu cầu dự đoán trực tiếp nhãn cạnh, kể cả khi đã chia làm nhiều nhánh.
- Việc mô hình hóa thành 1 véc-tơ 4 chiều (tiêu cực, trung tính, tích cực, không tồn tại) bị ảnh hưởng bởi việc mất cân bằng dữ liệu.



Quân và cộng sự, 2022

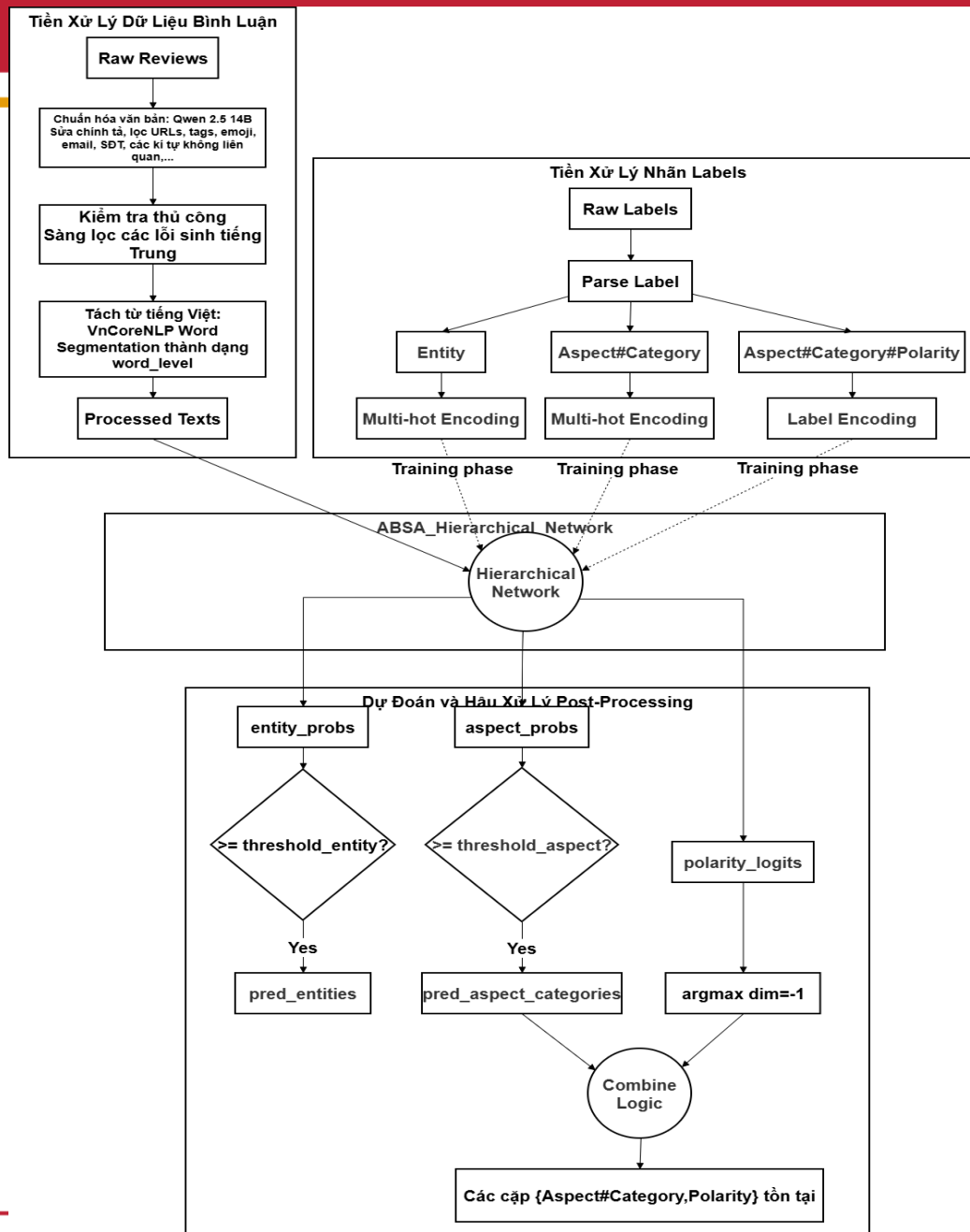
Quân và cộng sự, 2022

2. Các giải pháp hiện tại và hạn chế

- **Học tăng cường (Việt và cộng sự, 2025)**
- **Hạn chế:**
 - Hiệu năng phụ thuộc lớn vào việc thiết kế hàm phần thưởng.
- **Mô hình đa tác vụ kết hợp nhúng phụ trợ và cảm xúc toàn cục (Điền và cộng sự, 2025)**
 - Cần sử dụng mô hình có số lượng tham số lớn (infoXLM-large, 570M tham số).

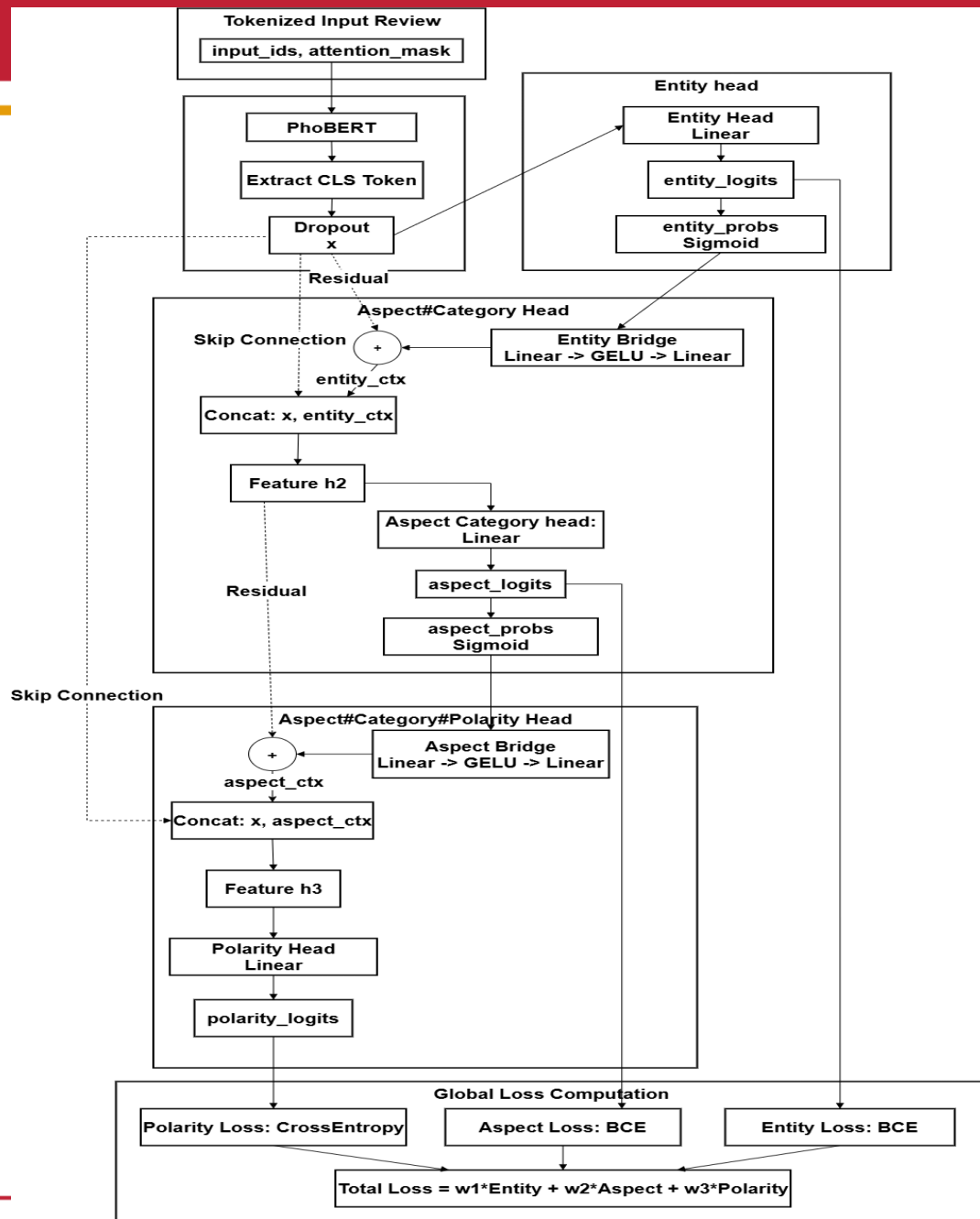
3. Giải pháp đề xuất

- Luồng tổng quan hệ thống:
 - Tiền xử lý dữ liệu bình luận.
 - Tiền xử lý nhãn.
 - Mô hình mạng phân cấp.
 - Dự đoán và hậu xử lý: Chỉ lấy các cực cảm xúc thuộc các nhãn khía cạnh được dự đoán.



3. Giải pháp đề xuất

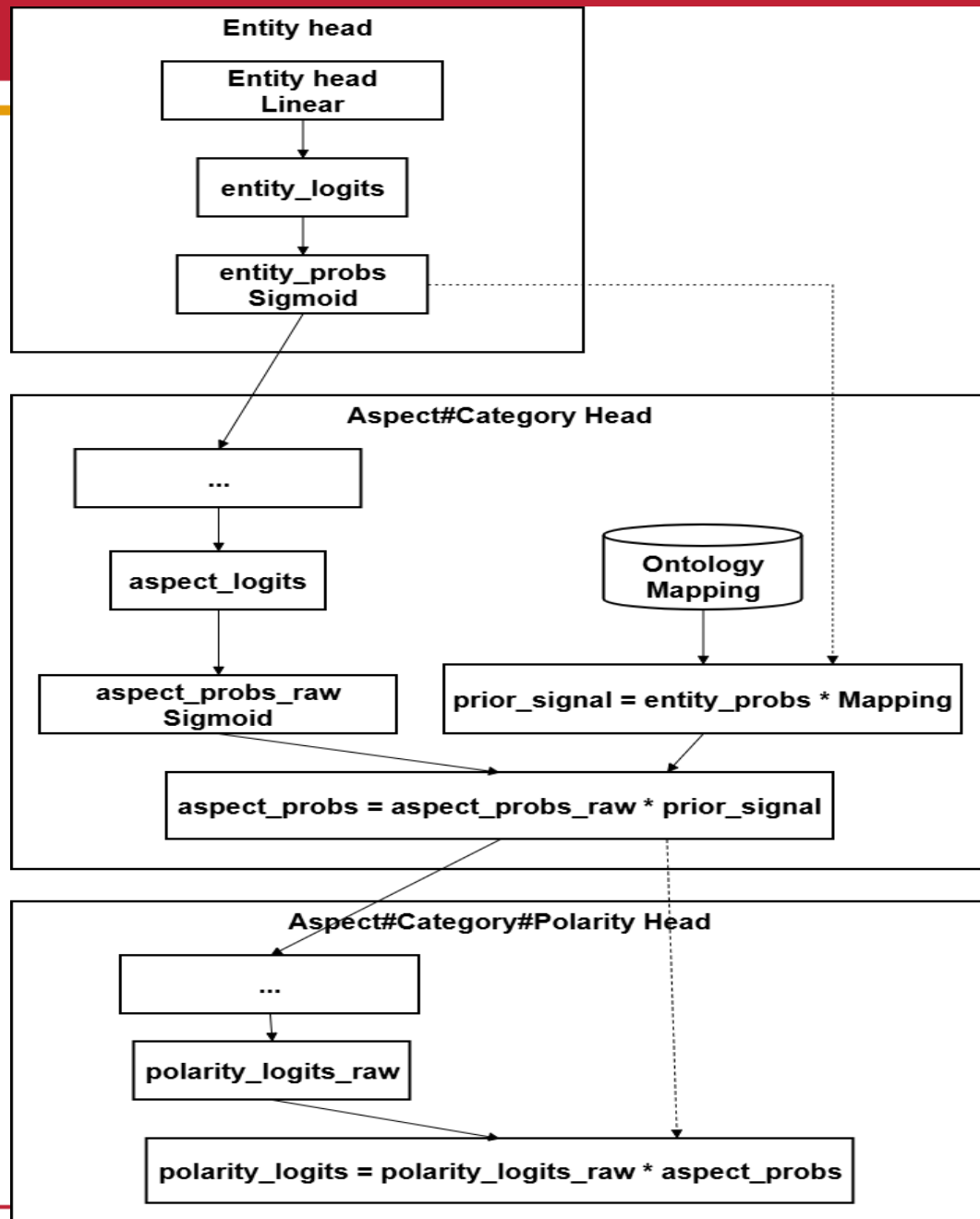
- BERT phân cấp cơ sở:
 - Cải tiến thêm một lớp cầu nối giữa các tầng.
 - Cải tiến thêm phần dư trong mỗi tầng.



3. Giải pháp đề xuất

- BERT phân cấp cải tiến cơ chế truyền thông tin tuần tự:

- Sử dụng một ma trận để tác động xác suất dự đoán từ lớp Thực thể tới lớp Khía cạnh.
- Tận dụng dự đoán tốt hơn của lớp trước để cải tiến lớp sau.



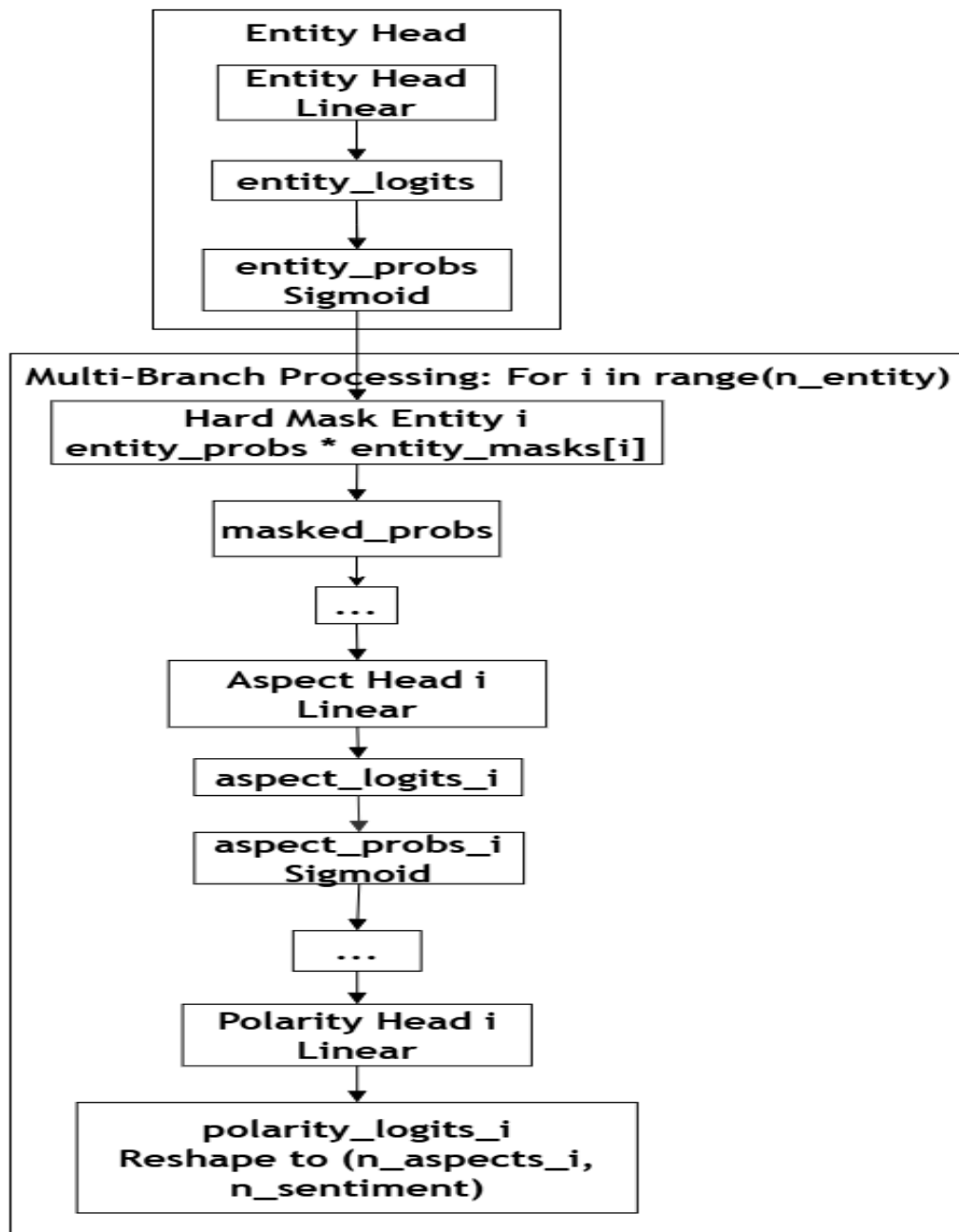
3. Giải pháp đề xuất

- BERT phân cấp cải tiến cơ chế truyền thông tin tuần tự:

Entity	<table><tr><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>0.5</td></tr></table>												0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.5						
0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.5																			
Mapping	1																							
		1	1	1																				
					1	1	1																	
								1																
									1	1	1													
												1												
Signal	<table><tr><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>0.5</td></tr></table>												0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.5
0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.5													
AC_raw	<table><tr><td>0.8</td><td>0.7</td><td>0.6</td><td>0.5</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.9</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.4</td></tr></table>												0.8	0.7	0.6	0.5	0.3	0.2	0.9	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4
0.8	0.7	0.6	0.5	0.3	0.2	0.9	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4													
AC	<table><tr><td>0.24</td><td>0.28</td><td>0.24</td><td>0.20</td><td>0.21</td><td>0.14</td><td>0.63</td><td>0.48</td><td>0.63</td><td>0.45</td><td>0.54</td><td>0.20</td></tr></table>												0.24	0.28	0.24	0.20	0.21	0.14	0.63	0.48	0.63	0.45	0.54	0.20
0.24	0.28	0.24	0.20	0.21	0.14	0.63	0.48	0.63	0.45	0.54	0.20													

3. Giải pháp đề xuất

- BERT phân cấp đa nhánh với cơ chế mặt nạ cứng:
 - Sau lớp Thực thể, hai lớp còn lại được thực hiện theo nhánh.
 - Cơ chế mặt nạ cứng đưa xác suất của Thực thể không liên quan về 0 để giảm nhiễu cho mỗi nhánh.



3. Giải pháp đề xuất

- BERT phân cấp đa nhánh với cơ chế mặt nạ cứng:

- Nhánh Ambience:

0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.5
-----	-----	-----	-----	-----	-----

×

1					
---	--	--	--	--	--

||

0.3					
-----	--	--	--	--	--

- Nhánh Drinks:

0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.5
-----	-----	-----	-----	-----	-----

×

	1				
--	---	--	--	--	--

||

	0.4				
--	-----	--	--	--	--

4. Thực nghiệm và đánh giá

- Bộ dữ liệu: ABSA– VLSP2018- miền nhà hàng
 - Ví dụ: Nhân viên phục vụ tốt nhưng đồ ăn không ngon, nước uống tạm được. → SERVICE#GENERAL: positive, FOOD#QUALITY: negative, DRINK#QUALITY: neutral.
 - Có tất cả 12 khía cạnh và 3 cực cảm xúc: negative, neutral, positive.

Thực thể (Entity)	Khía cạnh (Aspect#Category)
AMBIENCE	AMBIENCE#GENERAL
DRINKS	DRINKS#PRICES, DRINKS#QUALITY, DRINKS#STYLE&OPTIONS
FOOD	FOOD#PRICES, FOOD#QUALITY, FOOD#STYLE&OPTIONS
LOCATION	LOCATION#GENERAL
RESTAURANT	RESTAURANT#GENERAL, RESTAURANT#MISCELLANEOUS, RESTAURANT#PRICES
SERVICE	SERVICE#GENERAL

Bảng mô tả các khía cạnh cần phân loại

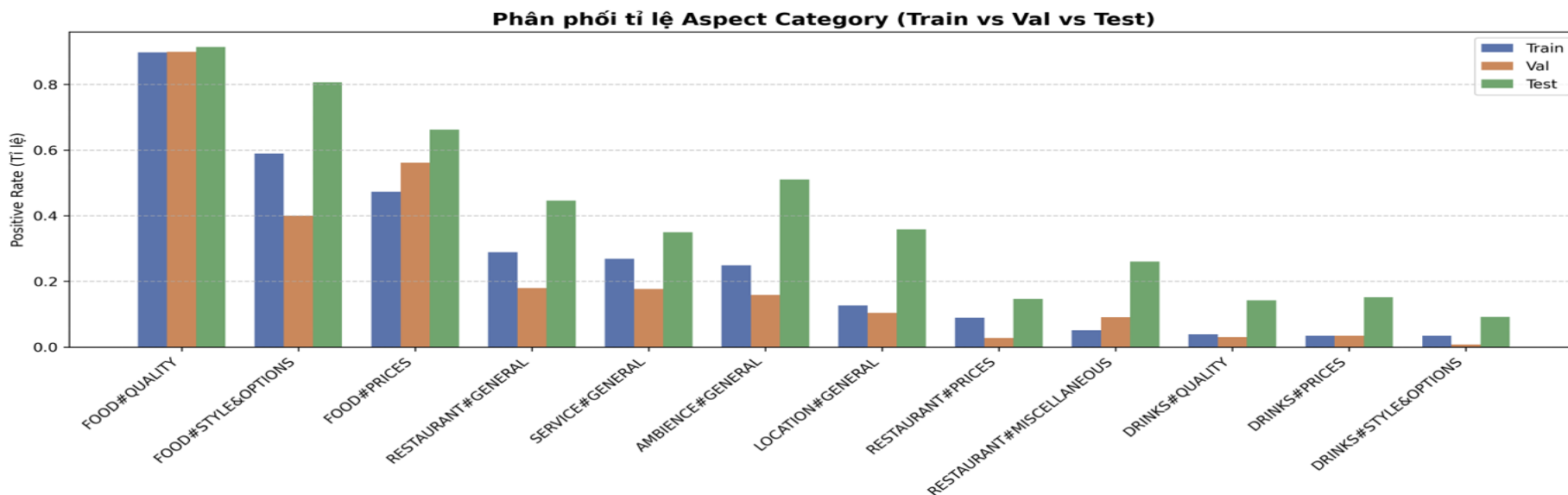
4. Thực nghiệm và đánh giá

▪ Bộ dữ liệu: ABSA- VLSP2018- miền nhà hàng

- Thống kê chi tiết bộ dữ liệu:

Tập dữ liệu	Số câu bình luận	Số khía cạnh	Độ dài nhỏ nhất	Độ dài trung bình	Độ dài lớn nhất	Lượng từ vựng	Độ khác từ vựng	Tỉ lệ độ dài dưới 256 tokens (%)
Train	2,961	9,034	3	61.63	660	5,168	-	99.22%
Dev	1,290	3,408	3	56.28	895	3,398	1,702	99.22%
Test	500	2,419	14	181.46	402	3,375	1,729	75.20%

- Phân bố tần suất các khía cạnh trong 3 tập Train/Dev/Test:



4. Thực nghiệm và đánh giá

▪ Độ đo đánh giá

$$Precision = \frac{\sum_{c_i \in C} TP_{c_i}}{\sum_{c_i \in C} TP_{c_i} + FP_{c_i}}$$

$$Recall = \frac{\sum_{c_i \in C} TP_{c_i}}{\sum_{c_i \in C} TP_{c_i} + FN_{c_i}}$$

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

▪ Trong đó:

- TP_{c_i} là số lượng đánh giá được mô hình phân loại và gán đúng vào lớp c_i .
- FP_{c_i} là số lượng đánh giá bị mô hình phân loại sai vào lớp c_i .
- FN_{c_i} là số lượng đánh giá thuộc lớp c_i nhưng bị mô hình phân loại sai vào lớp khác.

▪ Hiệu năng của mỗi mô hình được đánh giá qua điểm F1 của hai tác vụ Nhận diện khía cạnh và Phân loại cảm xúc.

4. Thực nghiệm và đánh giá

- Mô hình sử dụng trong thử nghiệm: PhoBERT-base (135 triệu tham số theo <https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.92/>)
- Bộ siêu tham số sử dụng để huấn luyện sau quá trình tối ưu với tập Dev test:

STT	Siêu tham số	Giá trị thiết lập
1	Độ dài chuỗi tối đa	256
2	Kích thước Batch huấn luyện	16
3	Kích thước Batch đánh giá	32
4	Tốc độ học	9×10^{-5}
5	Hệ số suy giảm trọng số	0.01
6	Số lượng Epoch	140
7	Ngưỡng phân loại thực thể	0.5
8	Ngưỡng phân loại khía cạnh	0.5
9	Trọng số hàm loss (Entity, AC, ACP)	{2.0, 3.0, 1.0}

4. Thực nghiệm và đánh giá

- So sánh kết quả với phương pháp Baseline và các phương pháp khác:

Phương pháp	Nhận diện khía cạnh			Phân loại cực cảm xúc		
	Pre (%)	Rec (%)	F1 (%)	Pre (%)	Rec (%)	F1 (%)
VLSP kết quả tốt nhất	79.00	76.00	77.00	62.00	60.00	61.00
Bi-LSTM + CNN	82.02	77.51	79.70	66.66	63.00	64.78
BERT phân cấp [2]	84.21	84.25	84.23	69.75	72.92	71.30
Đa tác vụ [3]	81.09	85.61	83.29	69.66	73.54	71.55
Đa tác vụ đa nhánh [3]	80.81	87.39	83.97	68.69	74.29	71.38

Bảng kết quả các phương pháp Baseline

Phương pháp	Nhận diện khía cạnh			Phân loại cực cảm xúc		
	Pre (%)	Rec (%)	F1 (%)	Pre (%)	Rec (%)	F1 (%)
BERT phân cấp ([2])	84.21	84.25	84.23	69.75	72.92	71.30
BERT phân cấp (Bản cài đặt của đồ án)	82.90	87.60	85.19	71.83	75.90	73.81
BERT phân cấp cải tiến truyền thông tin tuần tự (Đề xuất)	83.51	86.90	85.17	73.02	75.98	74.47
BERT phân cấp đa nhánh với Hard-Masking (Đề xuất)	83.25	86.52	84.86	72.12	74.95	73.50

Bảng so sánh kết quả các phương pháp đề xuất với Baseline tốt nhất

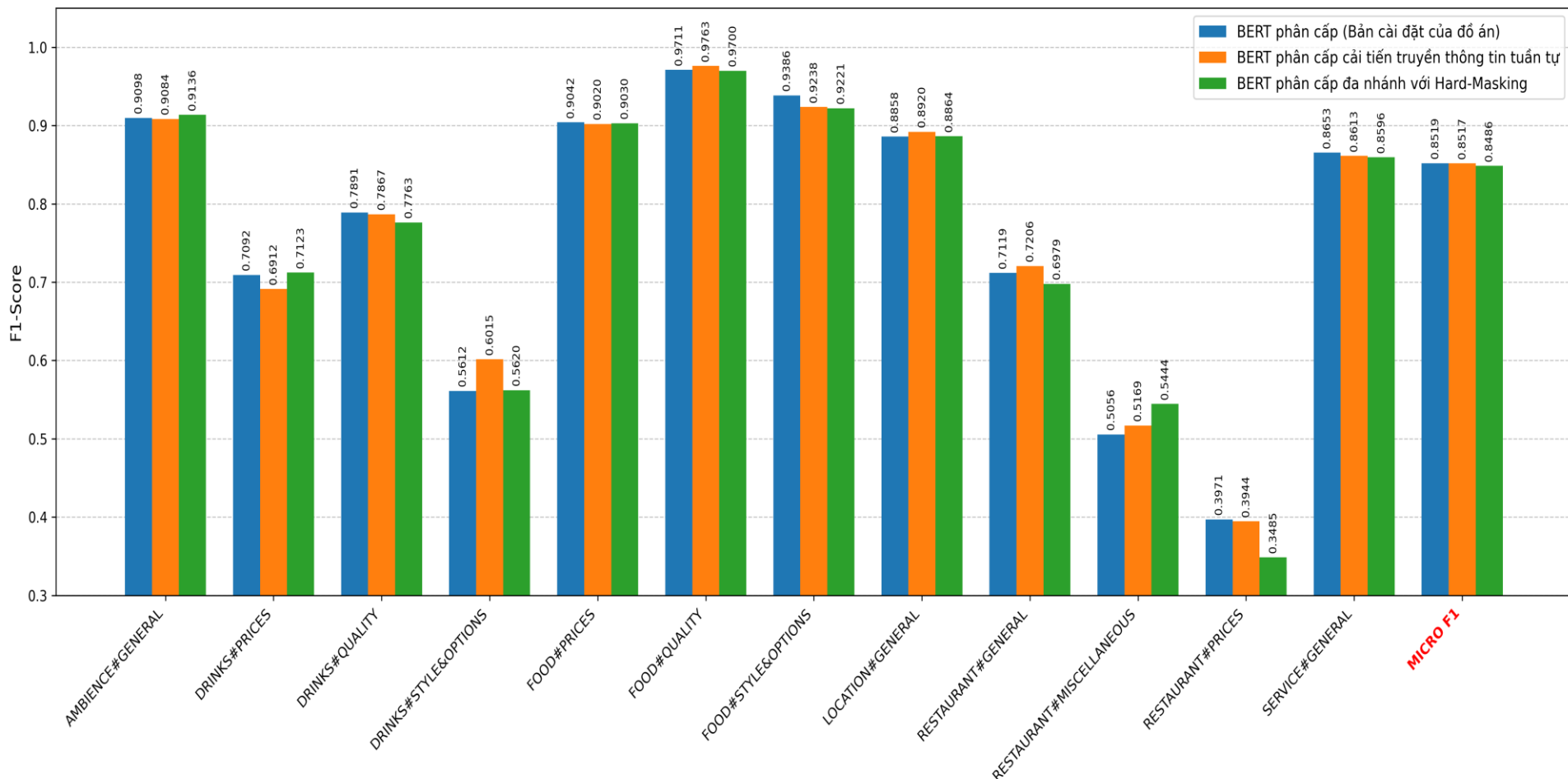
Phương pháp	Nhận diện khía cạnh			Phân loại cực cảm xúc		
	Pre (%)	Rec (%)	F1 (%)	Pre (%)	Rec (%)	F1 (%)
ViGSA (InfoXLM $h_k = 6$) [4]	86.95	85.37	86.15	75.54	74.16	74.84
RL-vElectra [5]	85.89	84.62	85.25	74.99	73.72	74.35
BERT phân cấp (Bản cài đặt của đồ án)	82.90	87.60	85.19	71.83	75.90	73.81
BERT phân cấp cải tiến truyền thông tin tuần tự	83.51	86.90	85.17	73.02	75.98	74.47

Bảng so sánh kết quả phương pháp đề xuất với các phương pháp khác

4. Thực nghiệm và đánh giá

- So sánh 3 phương pháp đề xuất theo F1 của từng khía cạnh trên tập Test:

So sánh F1-Score của 3 phương pháp trên 12 Aspect#Category



4. Thực nghiệm và đánh giá

▪ Phân tích lỗi:

- **Nhập nhằng ngữ nghĩa do thiếu ngữ cảnh**
- Ví dụ: Menu quán đơn giản chỉ vài món giá cũng rẻ so với trung tâm.
- **Ground Truth:** RESTAURANT#PRICE → **Prediction:** FOOD#PRICE, RESTAURANT#PRICE

- **Giới hạn độ dài chuỗi đầu vào**
- Mô hình lựa chọn là PhoBERT, có giới hạn đầu vào là tối đa 256 token, do đó các khía cạnh tồn tại trong phần sau đang bị dự đoán thiếu.
- Ví dụ: ... <end of truncated> Không gian thoáng mát.
- **Ground Truth:** AMBIENCE#GENERAL → **Prediction:** None.

4. Thực nghiệm và đánh giá

▪ Phân tích lỗi:

- Từ vựng ngoài tập huấn luyện và biến thể từ vựng (OOV & Vocabulary Variation)
- Ví dụ: Matcha ở đây cực ngon.
- **Ground Truth:** DRINK#QUALITY, positive → **Prediction:** FOOD#QUALITY, positive.

- **Xung đột cảm xúc trên cùng một khía cạnh**
- Ví dụ: Thịt cá rất ngon, tuy nhiên thịt bò lại bị dai quá. Canh măng thì hơi nhạt nhưng bù lại móng giò nấu rất vừa.
- **Ground Truth:** FOOD#QUALITY, neutral → **Prediction:** FOOD#QUALITY, positive hoặc negative.

5. Kết luận và hướng phát triển

▪ Kết luận

- Đồ án đã cài đặt và tối ưu thành công kiến trúc BERT phân cấp, vượt qua hiệu năng của bài báo gốc.
- Các phương pháp được đề xuất đạt kết quả tương đối cạnh tranh khi so sánh với cùng các phương pháp sử dụng mô hình Encoder tiên tiến hiện nay như Học tăng cường, Mô hình đa tác vụ kết hợp nhúng phụ trợ.

▪ Hướng phát triển

- Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để hỗ trợ cho tác vụ Phân tích cú pháp phụ thuộc và tác vụ nhận diện thực thể có tên, nhằm giải quyết vấn đề xung đột cảm xúc trên một khía cạnh.
- Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để tách các câu dài thành các câu đơn để mỗi câu chỉ mang thông tin về một khía cạnh duy nhất, nhằm giải quyết vấn đề giới hạn đầu vào của các mô hình Encoder.
- Sử dụng mô hình ngôn ngữ để làm rõ nghĩa câu từ thành dạng đủ (Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ,..) để giải quyết việc nhập nhằng ngữ nghĩa.

A large, stylized graphic on the left side of the slide. It consists of a red background with a circular pattern of white dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is written in white, bold, sans-serif capital letters in the center of this graphic.

HUST

THANK YOU !

Ablation Study 1

So sánh kết quả của các phương pháp đề xuất khi không/có được tiền xử lý về câu bình luận

Phương pháp	Nhận diện khía cạnh			Phân loại cực cảm xúc		
	Pre (%)	Rec (%)	F1 (%)	Pre (%)	Rec (%)	F1 (%)
BERT phân cấp gốc (wo/w cont pretrain)	84.03/84.21	82.64/84.25	83.33/84.23	65.70/69.75	71.43/72.92	68.45/71.30
BERT DTV (wo/w prepro)	80.07/81.09	81.07/85.61	80.57/83.29	68.68/69.66	69.53/73.54	69.10/71.55
BERT DNDTV (wo/w prepro)	81.56/80.81	79.33/87.39	80.43/83.97	69.02/68.69	67.14/74.29	68.06/71.38
BERT phân cấp đồ án (wo/w prepro)	82.30/82.90	84.21/87.60	83.24/85.19	69.82/71.83	71.43/75.90	70.62/73.81
BERT phân cấp cải tiến 1 (wo/w prepro)	82.69/83.51	82.55/86.90	82.62/85.17	70.64/73.02	70.53/75.98	70.58/74.47
BERT phân cấp cải tiến 2 (wo/w prepro)	82.37/83.25	83.42/86.52	82.89/84.86	69.96/72.12	70.86/74.95	70.40/73.50

Ablation Study 2

Kết quả đánh giá về tác vụ Nhận diện thực thể

Phương pháp	Nhận diện thực thể		
	Pre (%)	Rec (%)	F1 (%)
BERT phân cấp đồ án (wo/w prepro)	86.25/87.39	89.30/92.32	87.75/89.79
BERT phân cấp cải tiến 1 (wo/w prepro)	86.01/87.84	87.53/91.99	86.76/89.87
BERT phân cấp cải tiến 2 (wo/w prepro)	86.93/87.48	88.58/91.21	87.75/89.30